Лабораторная работа №4

Модель боевых действий

Бекауов А. Т.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Цель работы

Построить математическую модель гармонического осциллятора.

Задание

Построить фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев:

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы
$$\ddot{x} + 3.5x = 0,$$
2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы
$$\ddot{x} + 11\dot{x} + 11x = 0,$$
3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы
$$\ddot{x} + 12\dot{x} + x = 2cos(0.5t).$$
На интервале $t \in [0; 51]$ (шаг 0.05) с начальными условиями

Выполнение лабораторной работы

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

```
# Используемые библиотеки
using DifferentialEquations, Plots;

# Начальные условия
tspan = (0,51)
u0 = [0, -1.2]
p1 = [0, 3.5]
```

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

```
# Задание функции
function f1(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .*y - w^2 .*x
    return [dx, dy]
end

# Постановка проблемы и ее решение
problem1 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p1)
sol1 = solve(problem1, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

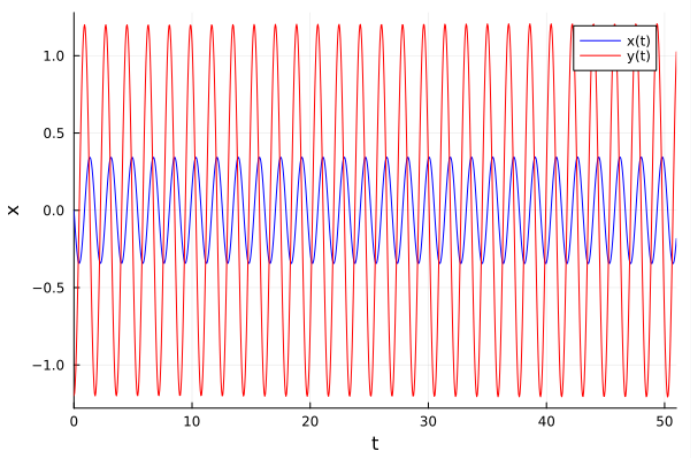

Рис. 1: Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

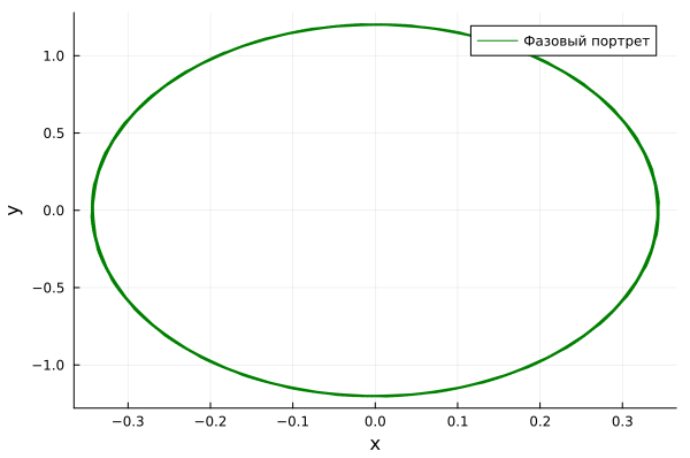

Рис. 2: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

```julia
# Используемые библиотеки
using DifferentialEquations, Plots;

# Начальные условия
tspan = (0,51)
u0 = [0, -1.2]
p2 = [11, 11]
```

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

```
# Задание функции
function f1(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .*y - w^2 .*x
    return [dx, dy]
end

# Постановка проблемы и ее решение
problem2 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p2)
sol2 = solve(problem2, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

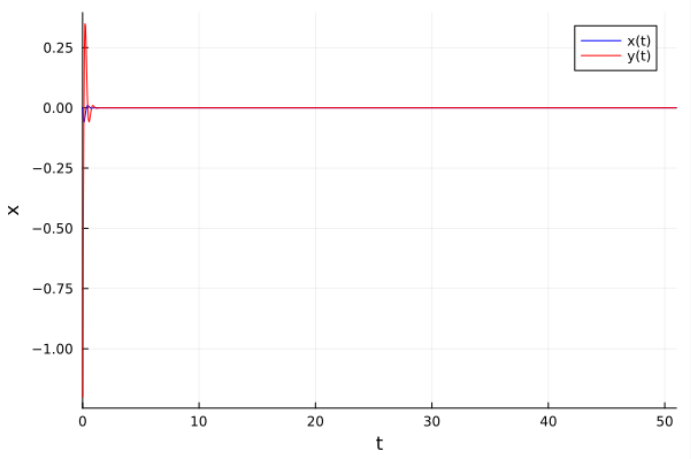

Рис. 3: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

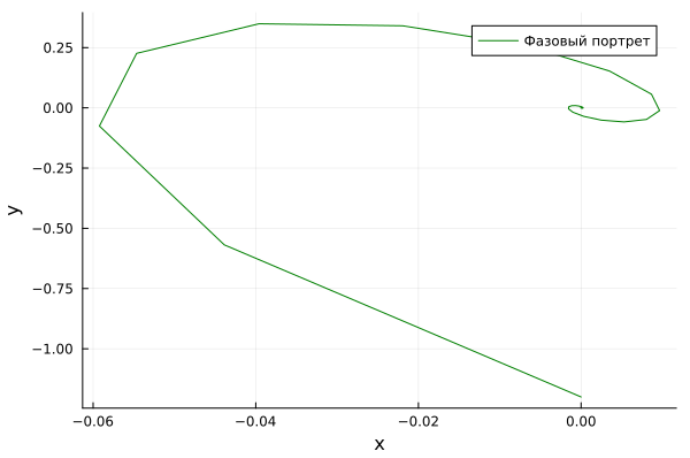

Рис. 4: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

```
# Используемые библиотеки
using DifferentialEquations, Plots;

# Начальные условия
tspan = (0,51)
u0 = [0, -1.2]
p3 = [12, 1]

# Функция, описывающая внешние силы, действующие на осциллятор
f(t) = 2*cos(0.5*t)
```

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

```
function f2(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .*y - w^2 .*x .+f(t)
    return [dx, dy]
end

# Постановка проблемы и ее решение
problem3 = ODEProblem(f2, u0, tspan, p3)
sol3 = solve(problem3, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

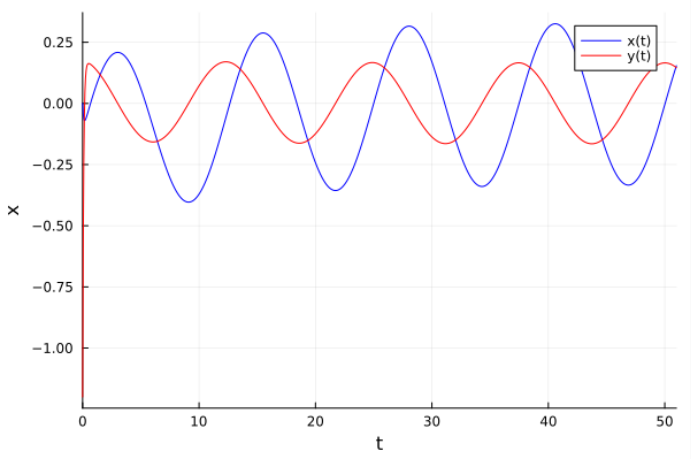

Рис. 5: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

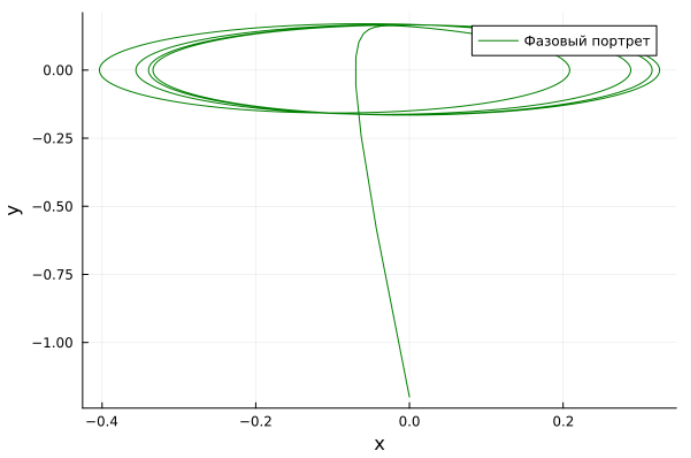

Рис. 6: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построил математическую модель гармонического осциллятора.